Pembahasan Soal ETS

Kalkulus 1

Tahun 2023/2024

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	4-10

---

1. Diberikan tiga titik koordinat $A(-1,3)$, $B(1,-2)$ dan $C(3,0)$.
   (a) Dapatkan persamaan garis lurus ℓ yang melalui titik B dan C.
   (b) Dapatkan persamaan garis lurus k yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis ℓ.
   (c) Dapatkan jarak titik A ke garis lurus ℓ.
2. Diketahui $f(x) = \dfrac{4}{x^2-1}$ dan $g(x) = \sqrt{x+4}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
3. Diberikan fungsi $f(x) = 1 + \sqrt{8-x^3}$.
   (a) Dapatkan invers fungsi $f(x)$.
   (b) Dapatkan domain dan range invers fungsinya.
4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} 2k^2(x-1), & x \leq 2 \\ \left(\dfrac{1-k}{2}\right)x, & x > 2 \end{cases}$.
   Tentukan semua nilai k yang memenuhi agar $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ ada.
5. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $y - x^2y^3 = y^2x - x$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023
Waktu	:	09.00 - 10.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	11-16

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{\frac{1}{3}x - 5}{2x - 5} \geq 3$$

2. Diberikan $f(x) = x^2 - 1$ dan $g(x) = \sqrt{x - 3}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi $f(x) = x^2 - 4x + 5$.
   (a) Tentukan nilai k terkecil sehingga $f(x)$ memiliki invers pada $[k, \infty)$.
   (b) Tentukan invers fungsi $f(x)$.

4. Diketahui $f(x) = \dfrac{1}{|3 - x|}$.
   (a) Hitunglah $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$.
   (b) Berapa nilai $f(3)$?
   (c) Apakah $f(x)$ kontinu? jelaskan!
   (d) Apakah diskontinuitas $f(x)$ dapat dihilangkan? jika iya, definisikan kembali $f(x)$ sehingga menjadi kontinu.

5. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $x^2y^3 - 2y^2 - 3x + 7 = 0$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023
Waktu	:	11.00 - 12.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	31-37

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{x-1}{2-x} \geq \frac{x+1}{x+2}$$

2. Diketahui $f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $g(x) = \sqrt{4-x^2}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 2 + \sqrt{4-x^2}$ dengan domain f adalah $[a, 2]$.
   (a) Tentukan nilai terkecil a agar $f^{-1}(x)$ ada.
   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$.
   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ pada satu bidang koordinat.

4. Diberikan $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - x^2 + x - 1}{x-1}, & x \neq 1 \\ k, & x = 1 \end{cases}$.
   Tentukan nilai k, sehingga $f(x)$ kontinu.

5. Dapatkan persamaan garis singgung kurva $x^2y^2 + 4xy = 12y$ di titik $(2, 1)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	17-23

---

1. Dapatkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan

$$2 \leq \frac{x^2+1}{x} < x+3$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{5-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{9-x^2}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.

3. Diketahui $f(x) = \sqrt{4-x^2}$.
   (a) Tentukan domain $f(x)$.
   (b) Apakah $f^{-1}(x)$ ada? Jelaskan alasannya.
   (c) Jika tidak ada, definisikan domain $f(x)$ agar $f^{-1}(x)$ ada.

4. Hitunglah $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt{x^2-5}-2}{x-3}$.

5. Diberikan $f(x) = \dfrac{x+3}{x+2}$.
   (a) Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$.
   (b) Jika (x_0, y_0) merupakan titik pada kurva $f(x)$, maka dapatkan titik (x_0, y_0) dan garis singgung di (x_0, y_0) yang tegak lurus dengan $y = x$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	09.00 - 10.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	24-30

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi
$$1 < \frac{1}{|x-2|} \leq 4.$$

2. Diketahui $f(x) = \dfrac{1+x}{1-x}$ dan $g(x) = \dfrac{x}{1-x}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi $f(x) = x^2 - 2x + 1$.
   (a) Tentukan nilai k terbesar sehingga $f(x)$ memiliki invers pada $[-\infty, k]$.
   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$.
   (c) Sketsa grafik $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} 2|x+1|, & x < -1 \\ x^2, & x \geq -1 \end{cases}$.
   (a) Hitunglah $\lim\limits_{x \to -1} f(x)$.
   (b) Berapa nilai $f(-1)$?
   (c) Apakah $f(x)$ kontinu? jelaskan!

   Apakah $f(x)$ kontinu di $x = -1$? Jelaskan!

5. Diketahui garis singgung pada kurva $y^3 = 2x^2$ di titik (a, b) sejajar dengan garis $2x + 3y - 5 = 0$. Tentukan titik (a, b).

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	11.00 - 12.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	38-43, 60

---

1. Dapatkan penyelesaian dari $|2x+1| = |3x-2|+1$.
2. Diberikan fungsi $f(x) = |x^2-1|$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2-9}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
3. Diberikan fungsi sebagai berikut:
$$f(x) = -\frac{2}{x+3}; \quad \text{dan} \quad g(x) = \frac{3x+2}{x+2}$$
   (a) Tentukan domain dan range dari masing-masing fungsi tersebut.
   (b) Apakah kedua fungsi tersebut saling invers? Jelaskan alasannya.
4. Hitunglah $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5-3x}{\sqrt{7+27x^2}}$.
5. Dapatkan persamaan garis singgung dari kurva $x^3 - 2x^2y + 2xy^2 - y^3 + 3 = 0$ yang melalui titik $(1, 2)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	13.30 - 15.10 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	44-50

---

1. Persamaan garis ℓ melalui titik $A(2,1)$ dan $B(-2,3)$.
   (a) Dapatkan persamaan garis ℓ.
   (b) Dapatkan persamaan garis k yang tegak lurus dengan garis ℓ yang melalui titik tengah antara A dan B.
   (c) Sketsa grafik persamaan garis ℓ dan k dalam satu bidang koordinat.
2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{1-x}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{\sqrt{9-x^2}}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
3. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt[3]{x+1} + 2$
   (a) Dapatkan $f^{-1}(x)$
   (b) Dapatkan domain dan range dari $f^{-1}(x)$.
4. Diketahui $f(x) = \begin{cases} 3x+1, & x > 2 \\ -2x+11, & x < 2 \end{cases}$
   (a) Hitunglah $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$
   (b) Berapa $f(2)$?
   (c) Apakah terdapat diskontinuitas dari $f(x)$? Jelaskan alasannya.
   (d) Jika terdapat diskontinuitas, apakah dapat dihilangkan? Jika iya, definisikan kembali $f(x)$ agar kontinu.
5. Gunakan diferensiasi implisit untuk mendapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari $x^2 - y + \dfrac{y}{x} = 5$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	15.30 - 17.10 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	51-56, 61

---

1. Diberikan garis ℓ melalui titik $(6, 4)$ dan (a, b) dengan kemiringan 2, dan garis k melalui titik $(0, 0)$ dan (a, b) dengan kemiringan $\frac{1}{2}$. Dapatkan nilai a dan b.
2. Diberikan fungsi $f(x) = -\sqrt{|x^2 - 16|}$ dan $g(x) = \dfrac{1}{x^2 - 9}$.
   (a) Dapatkan domain f dan g.
   (b) Dapatkan $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya.
3. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 2 - \sqrt{4x - x^2}$ dengan domain f adalah $[0, a]$.
   (a) Dapatkan nilai terbesar a sehingga $f^{-1}(x)$ ada.
   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$.
   (c) Gambarkan sketsa kurva $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.
4. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{16 - x^2}{4 - |x|}$.
   (a) Nyatakan fungsi $f(x)$ dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong.
   (b) Selidiki apakah $f(x)$ memiliki titik diskontinu.
   (c) Jika memiliki titik diskontinu, apakah titik diskontinu dapat dihilangkan?
5. Dapatkan $\dfrac{dy}{dx}$ dari fungsi $y = 2x^2 + \sqrt{\dfrac{x - 3}{x^2 + 1}}$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS MATEMATIKA TAHUN 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Matematika (SM234151) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 17 Oktober 2023
Waktu	:	15.30 - 17.10 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	1

---

1. Dapatkan nilai x_1, x_2, x_3 yang memenuhi SPL berikut (boleh dikerjakan dengan metode apapun)

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 17 \\ -5x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= -4 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &= -3 \end{aligned}$$

2. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

3. Dengan aturan Cramer, hitung nilai x_3 yang memenuhi SPL berikut

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + 3x_4 &= 15 \\ -x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 2 \\ 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= 11 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &= 2 \end{aligned}$$

4. Dapatkan penyelesaian pertidaksamaan

$$\left| \frac{x+2}{1-x} \right| \leq 3$$

5. Tentukan nilai k jika diberikan

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & k-1 & 2 \\ k+6 & 1 & k+5 \end{vmatrix} = 0$$

LES PRIVATE

KALKULUS • MATEMATIKA



Tentor Berpengalaman

Ahmad Hisbu Zakiyudin, S.Mat., M.Mat.

Pengalaman 5 tahun Asisten Dosen Kalkulus

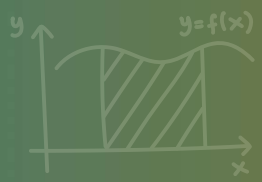
CV Tentor :

bit.ly/CVAHmathZ

Mulai dari 20ribu tiap pertemuan

Fasilitas Les Rutin

- Penjelasan materi dan latihan soal
- Total 8 pertemuan
- Konsultasi & tanya jawab di luar jam pertemuan
- Akses file latihan soal dan pembahasan
- Try Out persiapan ujian
- Waktu pelaksanaan fleksibel



Tertarik belajar bareng?

Chat untuk daftar atau tanya-tanya seputar les privat!

085176971148 @ahmathz

Les private juga tersedia untuk mata kuliah matematika lainnya!

Informasi lebih lanjut!

bit.ly/KalkulusAHmathZ